第一节　装配图的作用与内容

一、装配图的作用

在机械工业生产中，新机器或部件的设计，应首先画出装配图，然后再根据装配图进一步设计绘制出各个零件的零件图。

在机器或部件的使用、维修过程中，也都需要通过装配图，掌握其工作原理、装配关系等，以便正确地使用、操作和确保拆装、 修理、保养工作的正常进行。

在大量的技术交流活动中，也都广泛地应用着装配图。

设计　　**维修、使用**　　**交流**

二、装配图的内容

1. 一组视图

用视图、剖视、断面及其它表达方法来表达机器或部件的工作原理、各零件间的相对位置、装配关系、连接方式、传动路线及零件的主要结构形状等方面的内容。

2．必要的尺寸

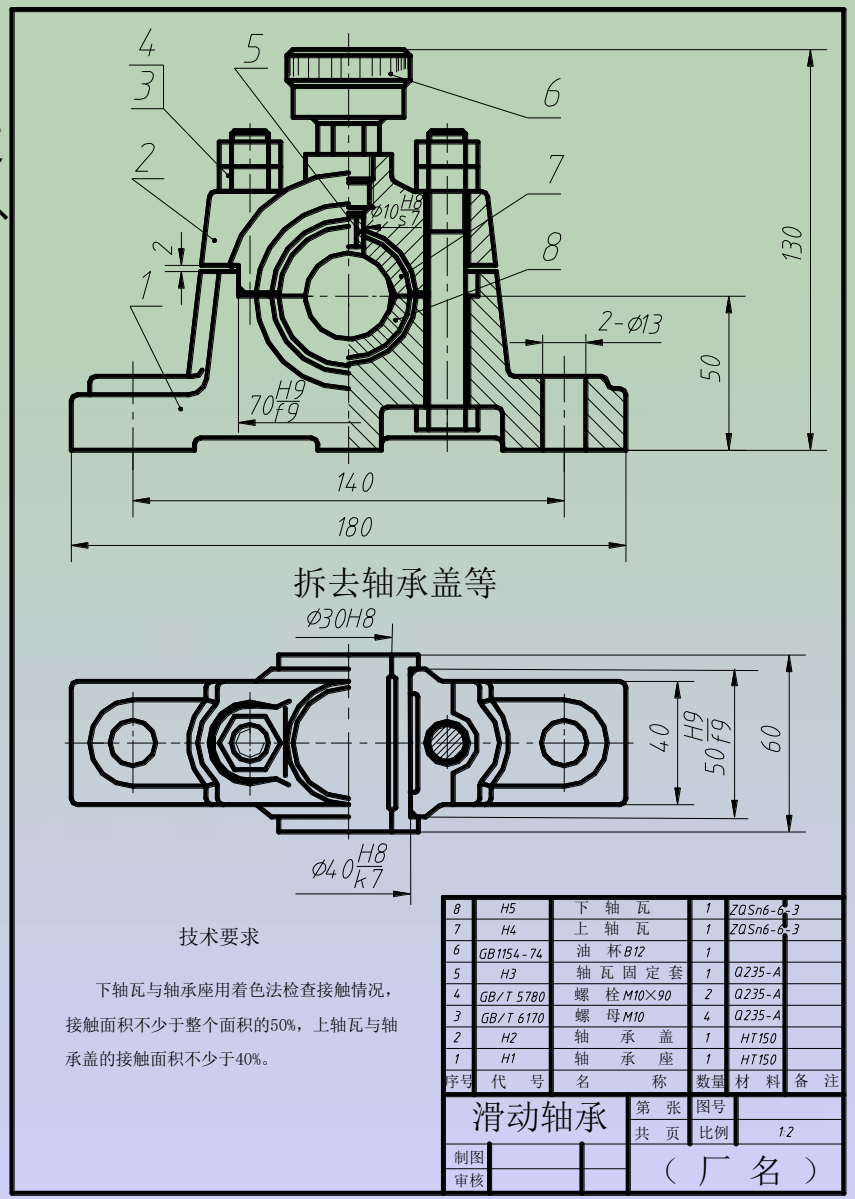
装配图上所注的尺寸一般为与机器或部件性能、规格、装配、安装及外形有关的尺寸和其它重要尺寸。

3．技术要求

用文字或符号说明机器或部件的性能、装配、安装、调试、检验、使用、保养等方面的要求。

4．零件的序号、明细栏和标题栏

在装配图中，要对每个零件都进行编号，编制明细栏，在明细栏中填写零件名称、数量、材料、标准件代号等，以便看图。



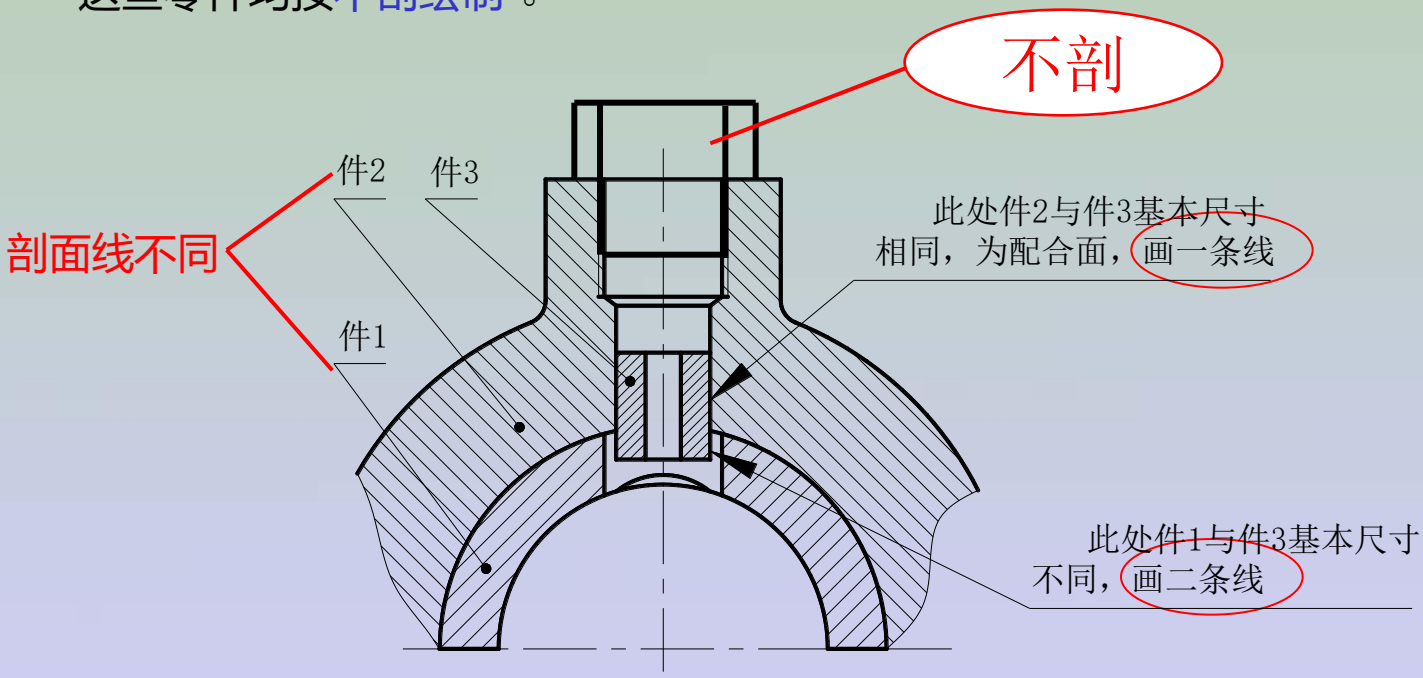
第二节　装配图的表达方法

一、规定画法

1．相邻两个零件的接触面和配合面只画一条线；
两相邻零件的不接触面，间隙再小，也必须画成两条线。

2．两相邻零件的剖面线倾斜方向应相反或方向相同，但间隔不同，同一零件的剖面线倾斜方向、间隔在各视图中必须一致。

3．当剖切平面通过紧固件以及轴、拉杆、手柄、球、键等实心件的轴线或对称平面时，这些零件均按不剖绘制 。



二、特殊表达方法

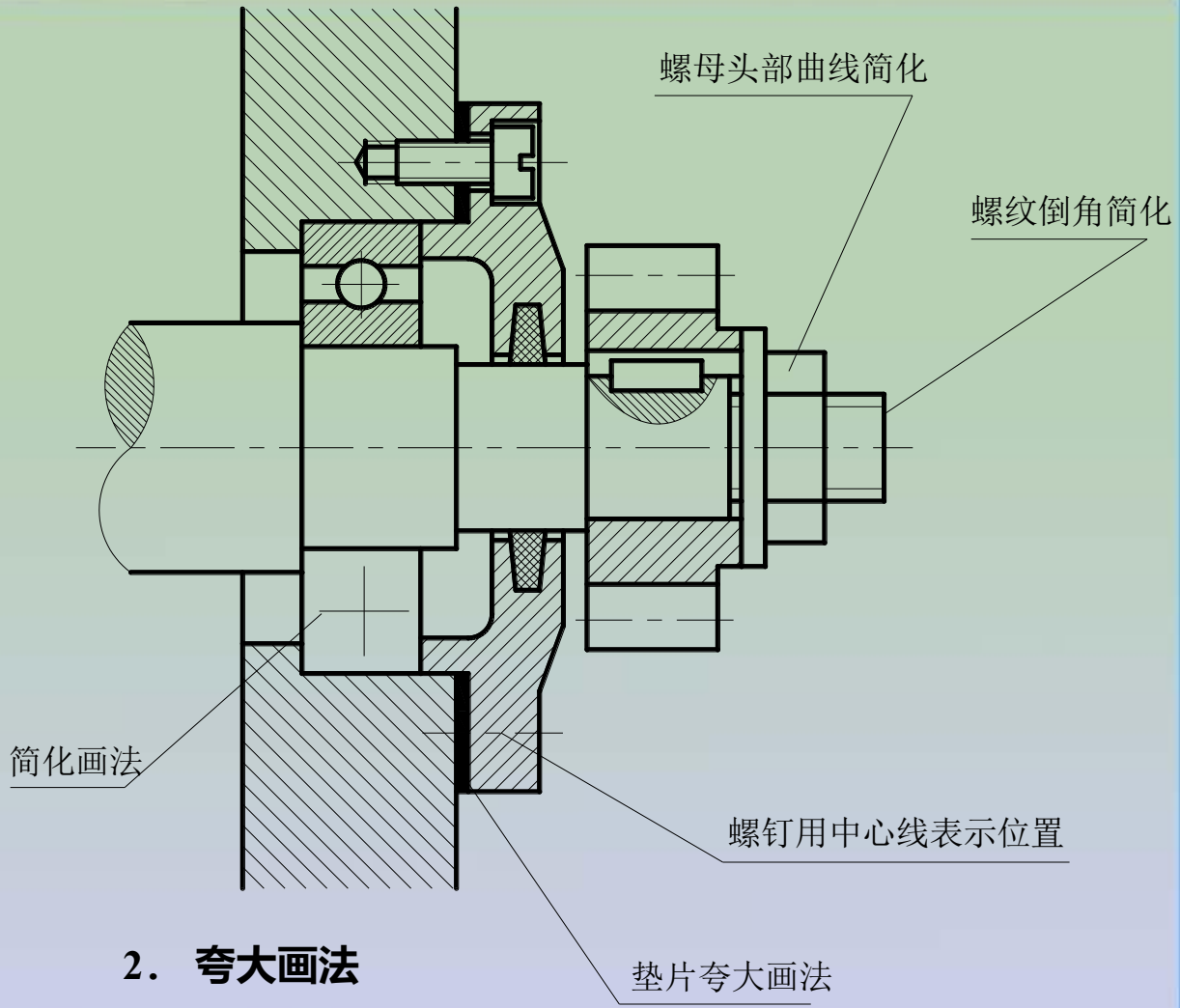
1． 简化画法

（1）零件上的某些工艺结构，如圆角、倒角、退刀槽等允许不画，螺栓头部、螺母的倒角及其表面曲线允许省略。

（2）在同一视图中重复出现的某些相同结构(如相同的螺栓连接)，允许详细地画一处或几处，其余的用点画线表示其中心位置即可。

（3） 当剖切平面通过某些标准组合件，该组合件已由其它图形表示清楚时，可只画出其外形。

（4） 滚动轴承等可以按规定的画法画出投影的一侧，而另一侧只需用粗实线画出其轮廓范围，并在其内画一十字线代替其投影。



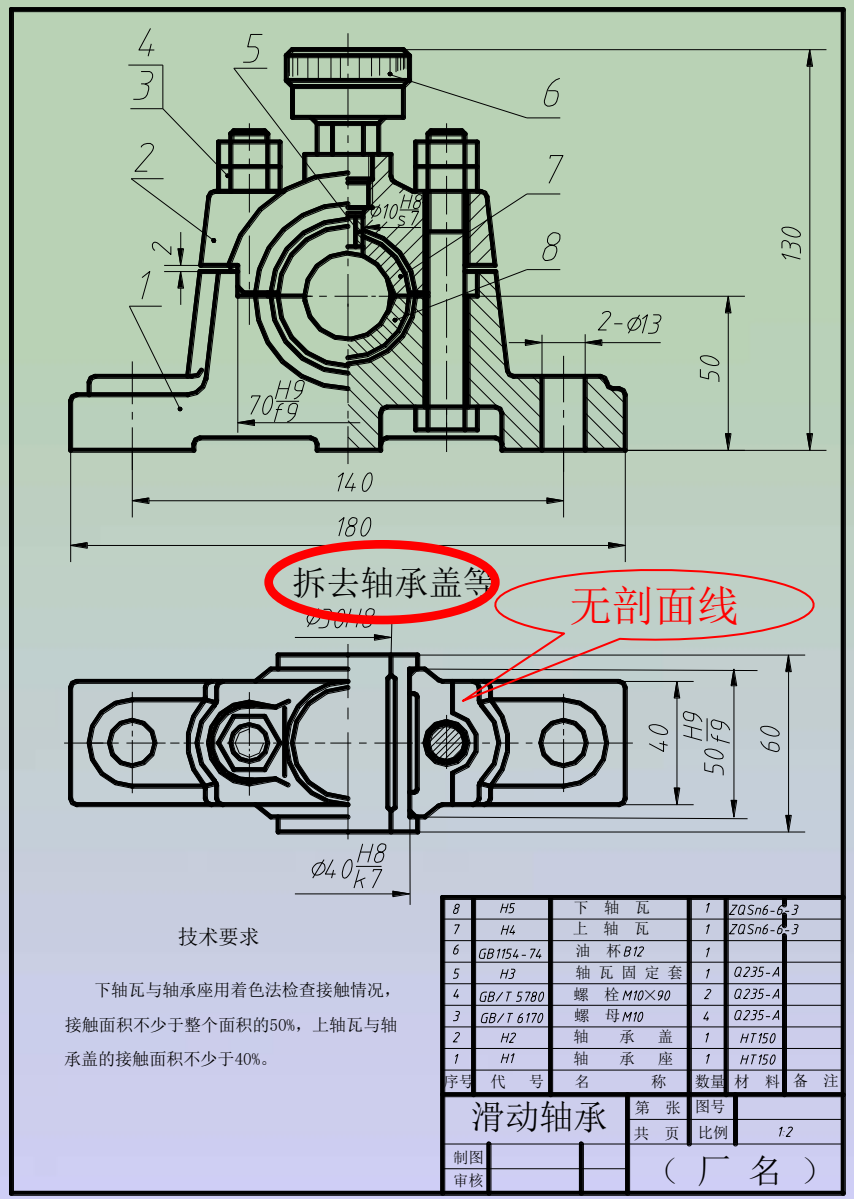
2． 夸大画法

在装配图中，对直径很小的孔、很薄的垫片、细丝弹簧、较小的斜度和锥度等，可不按原绘图比例绘制，而适当夸大画出。

第二节　装配图的表达方法

3. 沿零件的结合面剖切和拆卸画法 。

在装配图上，为了使某些被遮住的部分表达清楚，可假想沿着某些零件的结合面进行剖切，或假想拆去某些零件后再画图(必要时可说明拆去××件)。沿结合面剖切时，结合面上不画剖面符号，而其它被剖切的零件则要画剖面符号。

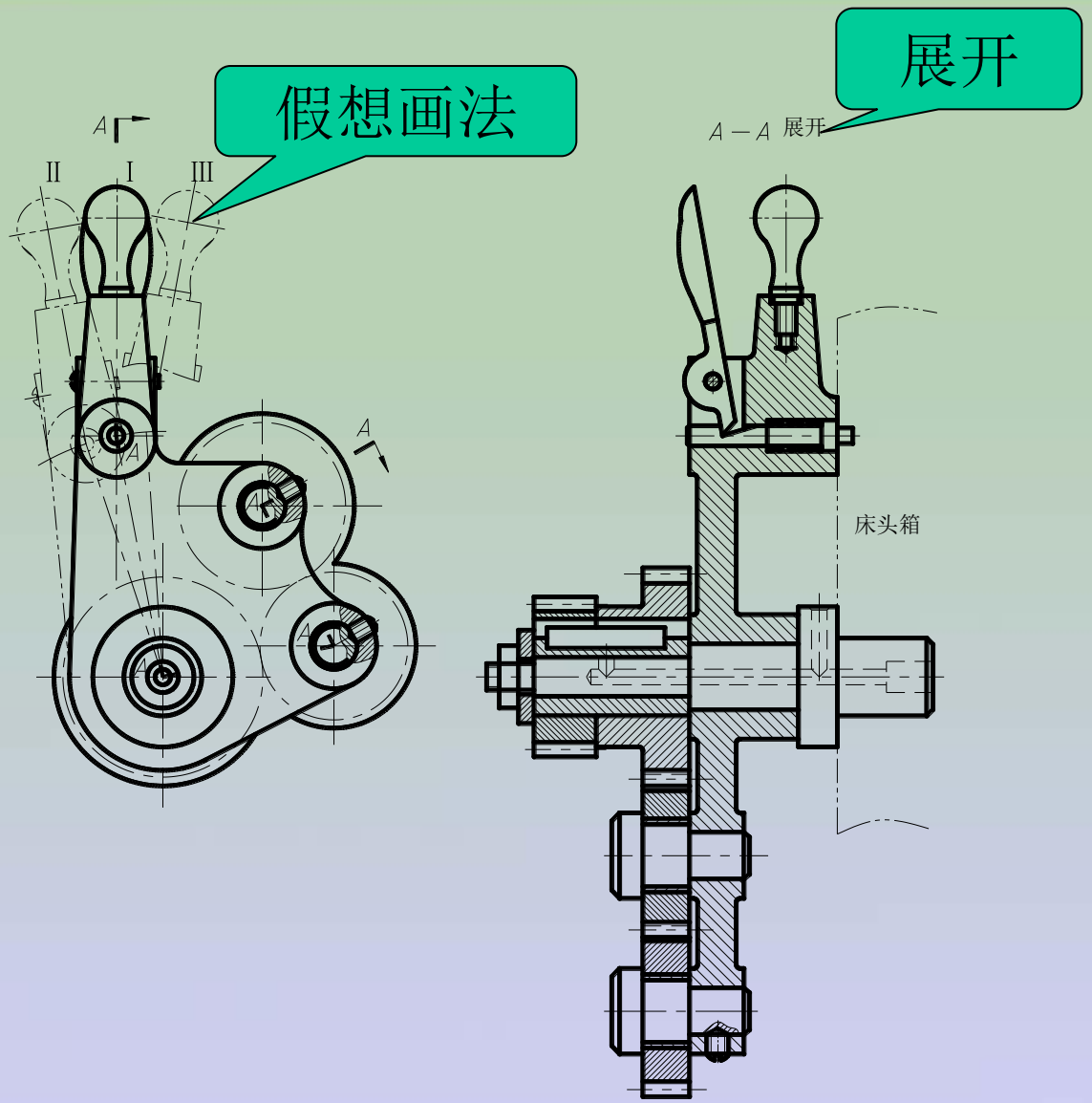


4．假想画法

在装配图中，为了表达某些零件的运动范围和极限位置，或为了表示本机器或部件与相邻零件的相互关系时，可用双点画线假想将它们的有关投影画出。

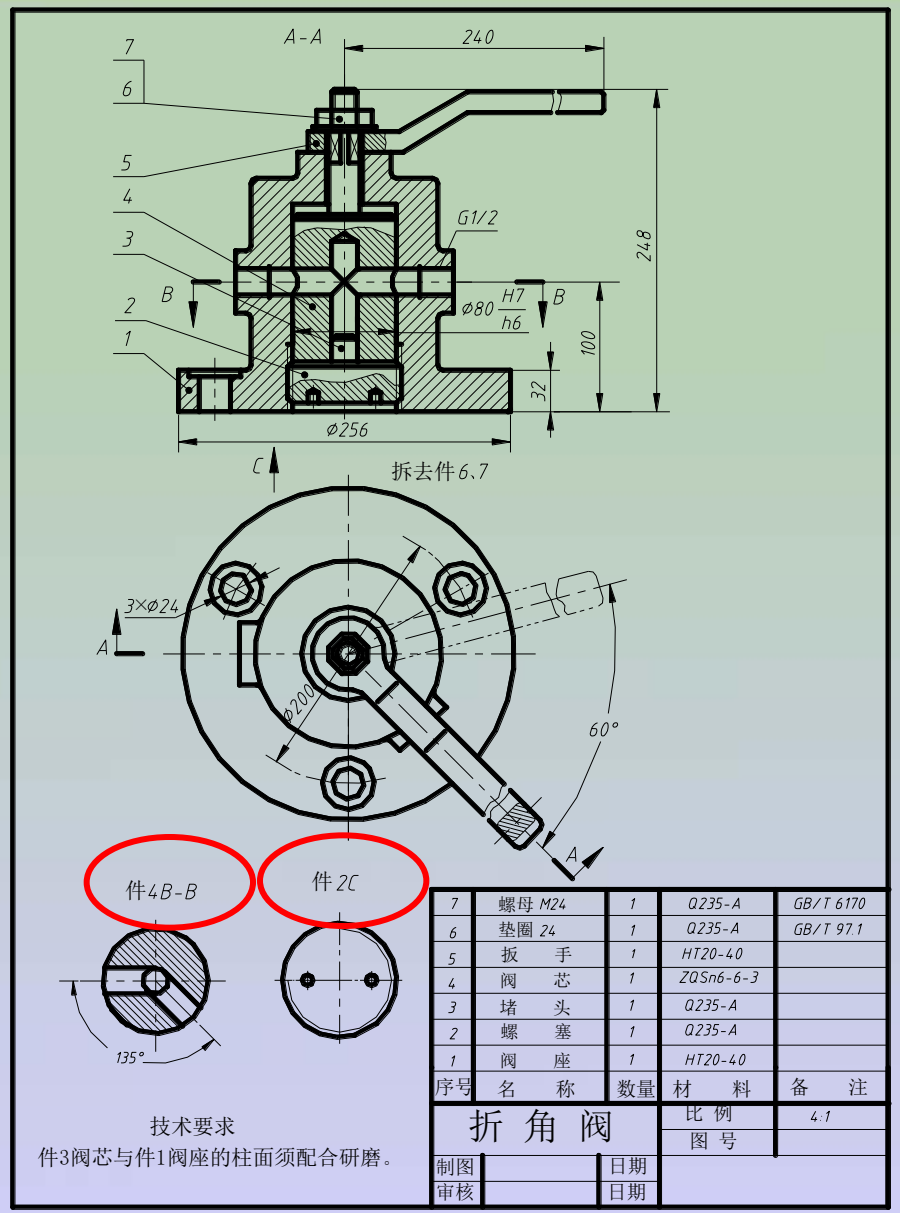
5．展开画法

为了表示传动机构的传动路线和装配关系，假想按传动顺序沿着各轴线作剖切，并依次展开，使剖切平面摊平到与选定的投影面平行后，再画出其剖视图。这种画法叫展开画法。



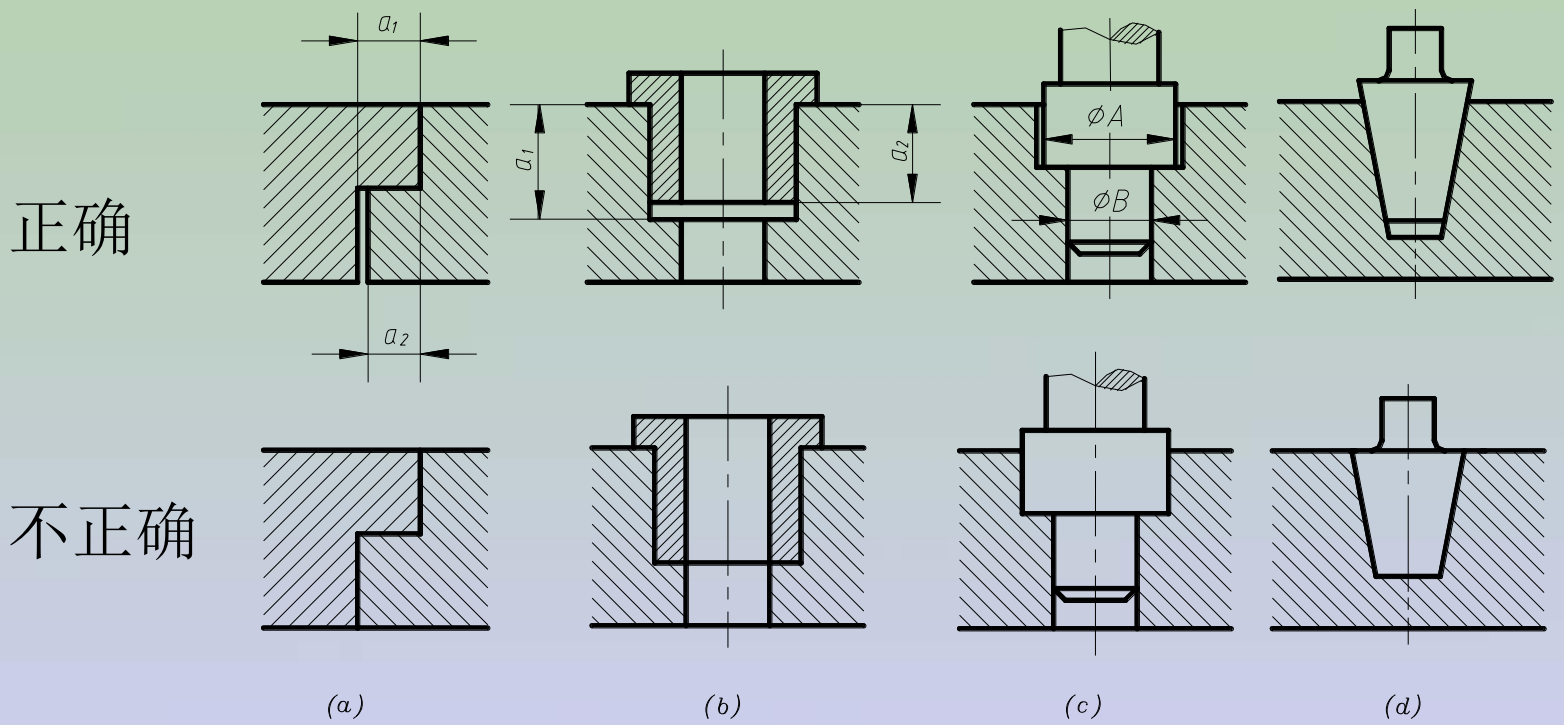
6．表示单个零件的画法

为了便于看图和了解机器或部件的工作原理，以及各零件的装配关系，主要结构等，可将个别零件用视图、剖视、断面来单独表达，并加以标注。

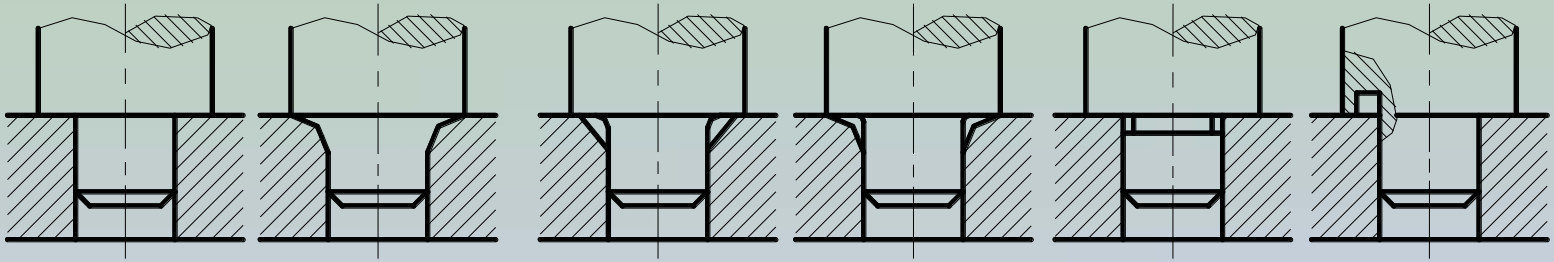


一、 接触面的合理配置

1. 两个接触的零件在同一方向上一般只能有一对接触面，否则会给加工和装配带来困难。



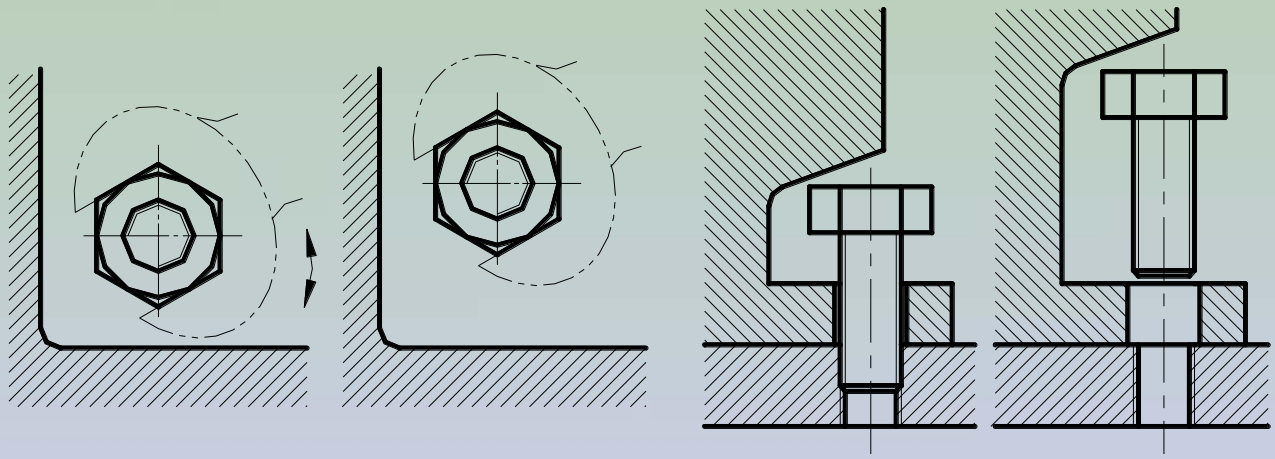
2. 当两个零件上两个互相垂直的表面同时接触时，应在转角处制出倒角、凹槽或不同半径的圆角，以保证两垂直表面都接触良好。



不正确　　正确　　正确

二、 便于零件装、拆的合理结构

在采用螺纹紧固件连接时，要考虑装、拆的可能和方便。



不正确　　正确　　不正确　　正确

一、 确定表达方案

装配图应侧重表达机器或部件的**工作原理**和零件间的**装配关系**，因此，装配图的视图表达应遵循下面原则：

1． 主视图的选择原则

（1） 将机器或部件按工作位置放置，尽量使机器或部件的装配干线或主要安装面处于水平位置或铅垂位置。

（2） 能较好地反映机器或部件的工作原理、装配关系和形状特征。

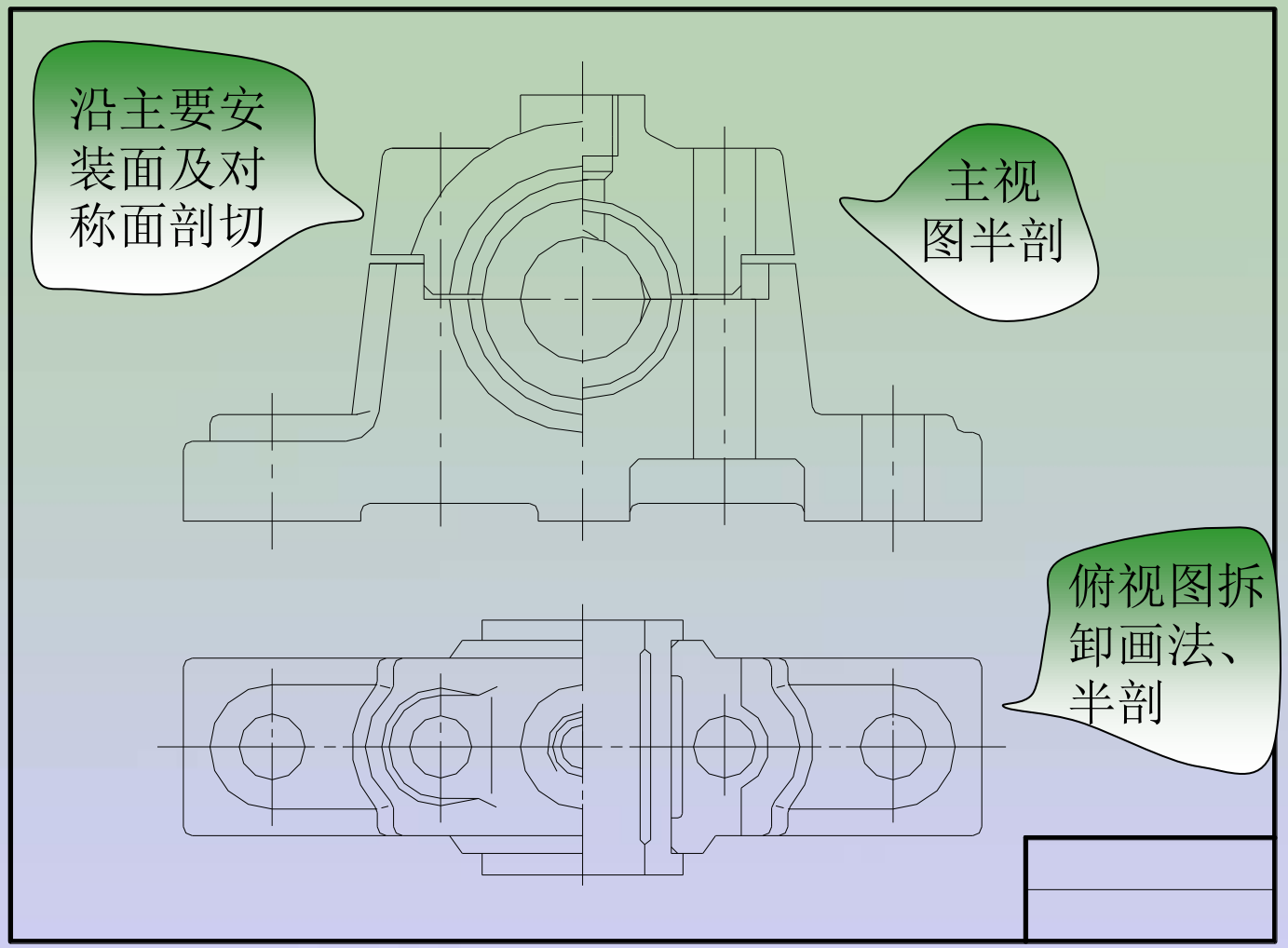
（3） 一般要沿着装配干线作全剖、半剖或局部剖。

2. 其它视图的选择原则

（1） 补充主视图有关工作原理、装配及连接关系、传动路线和主要零件结构形状等尚未表达清楚的内容。

（2） 便于看图、标注尺寸、排列序号及合理利用图纸等。

第五节　画装配图步骤



二、确定绘图比例和图幅

表达方案确定之后，要根据机器或部件的**大小和复杂程度**选定绘图比例。比例确定之后，可按确定好的表达方案来估算所用的图幅大小，估算时应考虑到标题栏、明细栏、尺寸标注、零件编号和技术要求等所需的位置。

三、绘制底稿

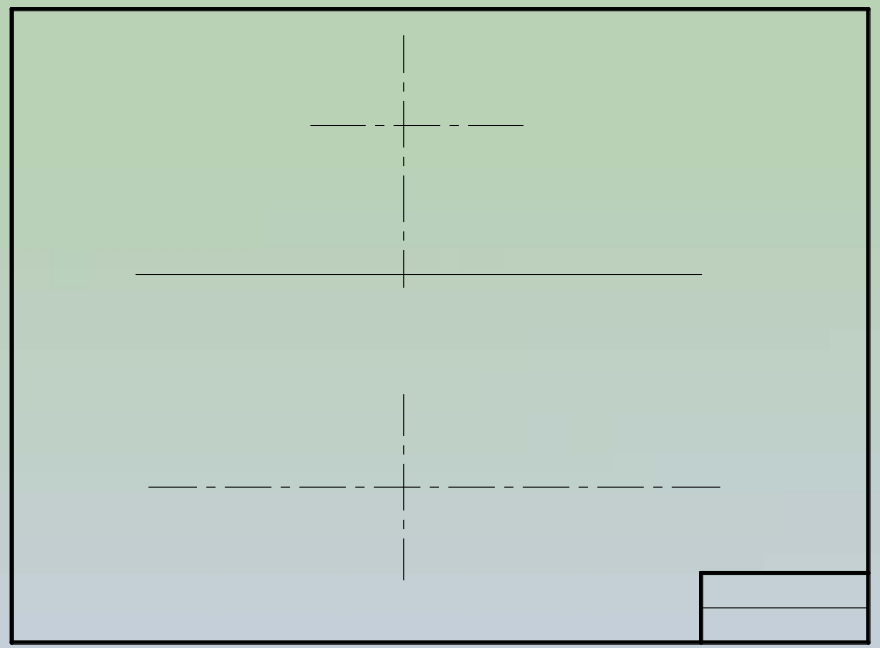
1．画各视图的**主要基准线、中心线**等。

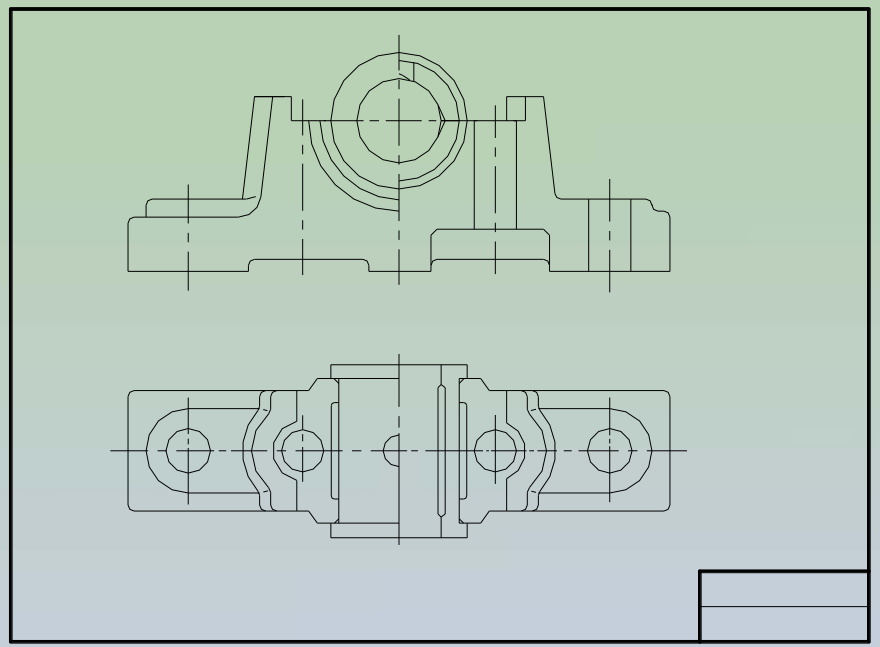
2．从装配干线的核心零件开始“**由内向外**”画，按各零件的相对位置和装配关系，绘制各零件的视图。也可以从机座或壳体画起“**由外向内**”画，将其它零件按次序逐个装上去。

四、检查、描深

完成底稿后，要认真细致地检查。检查**工作原理**是否表达清楚，**装配关系**是否正确、合理，**投影关系**是否正确，各零件的**主要结构**是否表达清楚，检查无误后，加深全图。

第五节　画装配图步骤



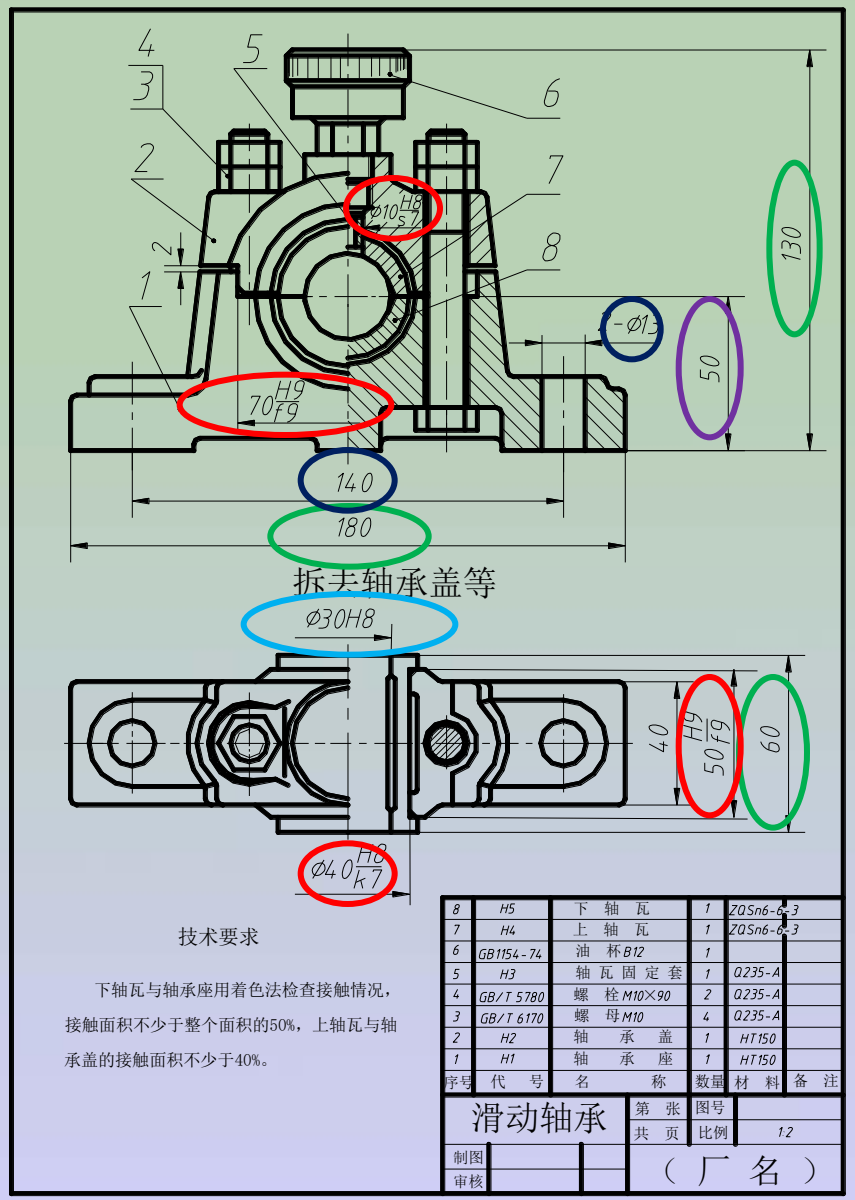


根据机器的大小和复杂程度选定绘图比例，确定图幅，绘制底稿。

一、装配图的尺寸标注

装配图在生产中的作用与零件图不同，故对其标注尺寸的要求也不同。在零件图上需注出零件的全部尺寸，而装配图一般只需标注以下几类尺寸

1. **规格、性能尺寸**
2. **配合尺寸**
3. **相对位置尺寸**
4. **外形尺寸**
5. **安装尺寸**
6. **其它重要尺寸**



二、 装配图上的技术要求

1． 装配要求

（1） 装配后必须保证的准确度。

（2） 需要在装配时加工的说明及装配时的要求。

（3） 指定的装配方法。

2． 检验要求

（1） 基本性能的检验方法和要求。

（2） 装配后必须保证达到的准确度，关于其检验方法的说明。

（3） 其它检验要求。

3． 使用要求

对产品的基本性能、维护和保养的要求以及使用、操作和运输时的注意事项。上述各项的内容，并不是每张装配图全部填写，要根据具体情况而定。

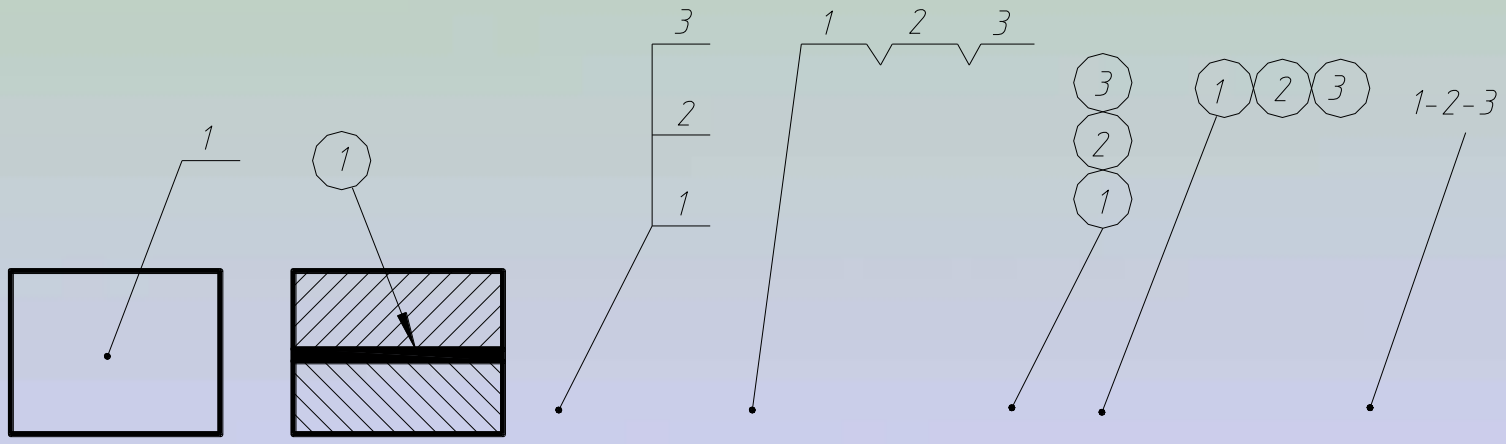
一、 编写零件序号的方法和规定

1． 装配图中所有零件或组件都必须编写序号，相同的零件只编一个序号，且只标注一次。

2. 序号应编注在视图轮廓线之外。

3．指引线尽可能分布均匀，且不要彼此相交。

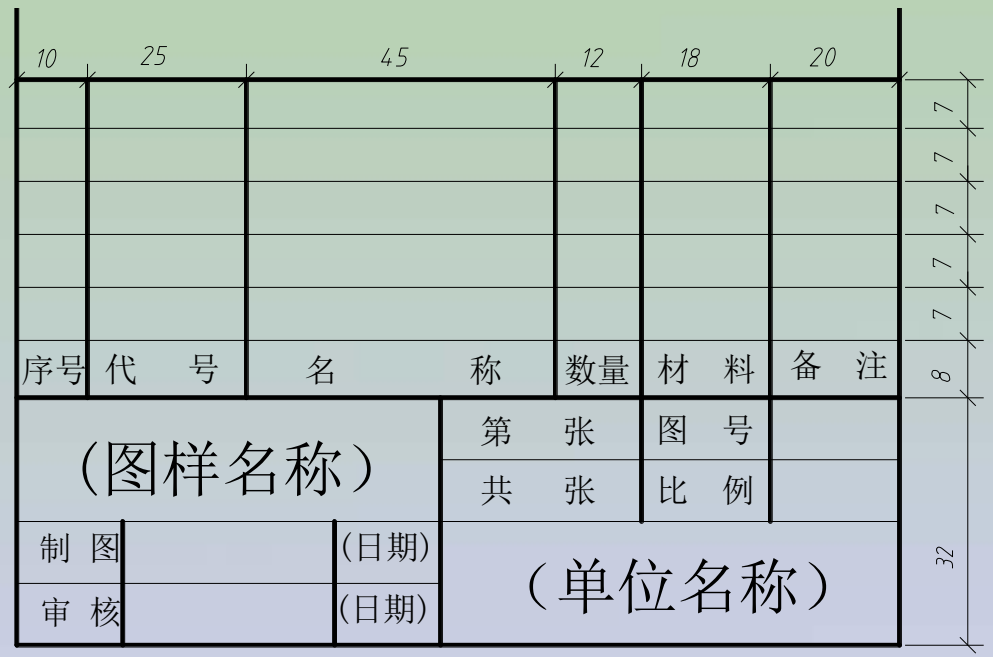
4．序号在图样中应按水平或垂直方向整齐排列。



二、 明细栏

明细栏应画在标题栏上方，若零件较多，标题栏上方安排不下时，可移到标题栏左侧。

明细栏中序号一栏，自下而上顺序填入，并与视图的序号一致。 对标准件应在“代号”一栏中填写相应的国标代号，在名称一栏中同时注明该标准件的规格尺寸，如“螺栓M10× 9 0 ”。



“备注”一栏中可填写某些常用件的重要参数，如齿轮的模数、齿数等。以及需要说明的内容。

第八节　读装配图及拆画零件图

一、　读装配图的要求

在生产实践中，无论是设计、制造、装配，还是使用、维修以及技术交流，都常遇到读装配图的问题，因此，工程技术人员必须具备正确、熟练地读装配图的能力。读懂一张装配图必须了解如下内容：

1. 了解装配图所表达的机器或部件的性能、用途、规格及工作原理。

2. 了解各组成零件间的相对位置、装配关系、连接方式、配合种类与传动路线等。

3. 了解各组成件的作用和主要结构形状。

4. 了解机器或部件的使用方法、拆装顺序和有关技术要求。

二、　读装配图的方法和步骤

1．概括了解

2．分析视图，了解工作原理

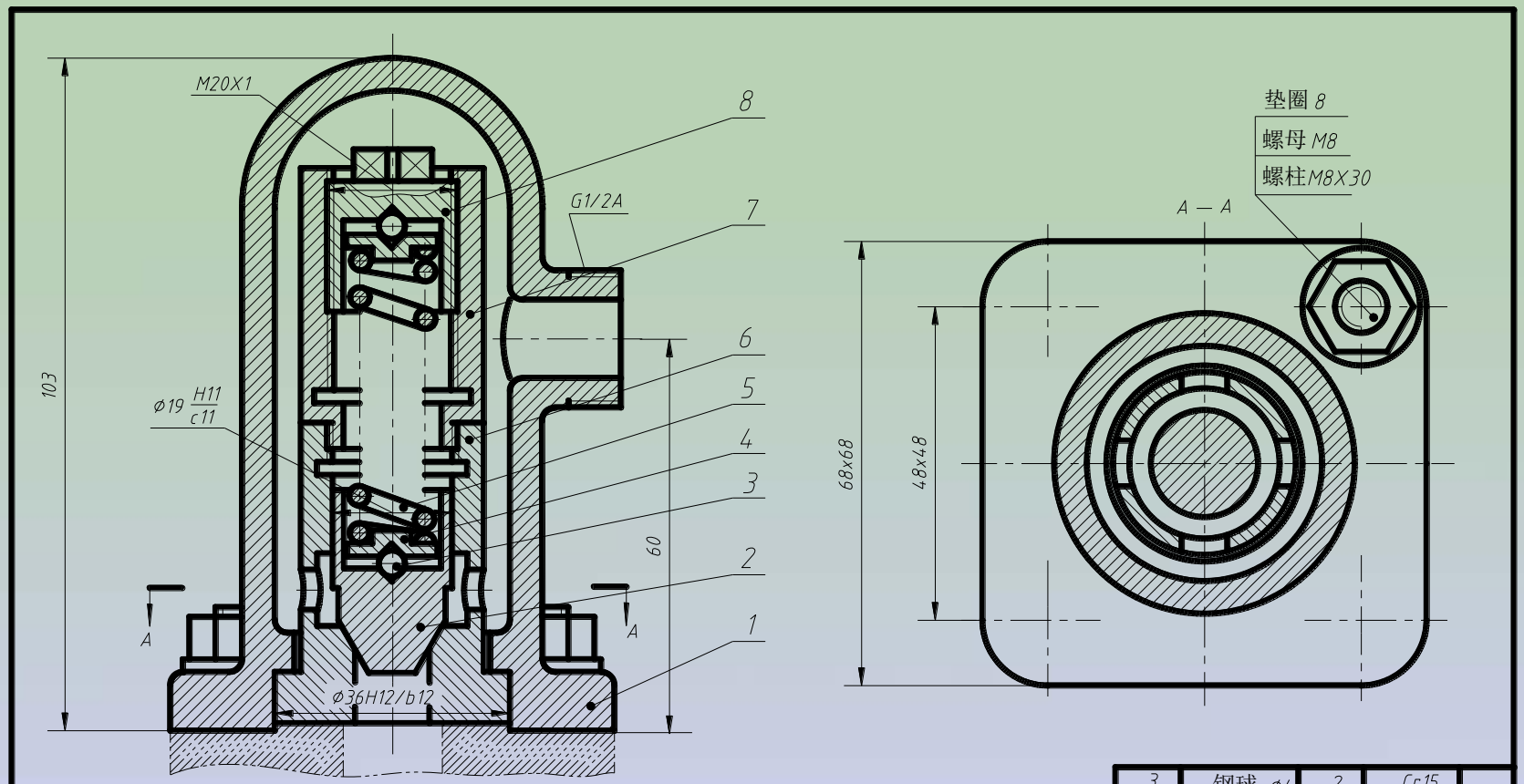
3．了解装配关系、装配结构和连接方式

4．分析零件，弄清各零件的结构形状

5．归纳总结

第八节　读装配图及拆画零件图

原理　拆装



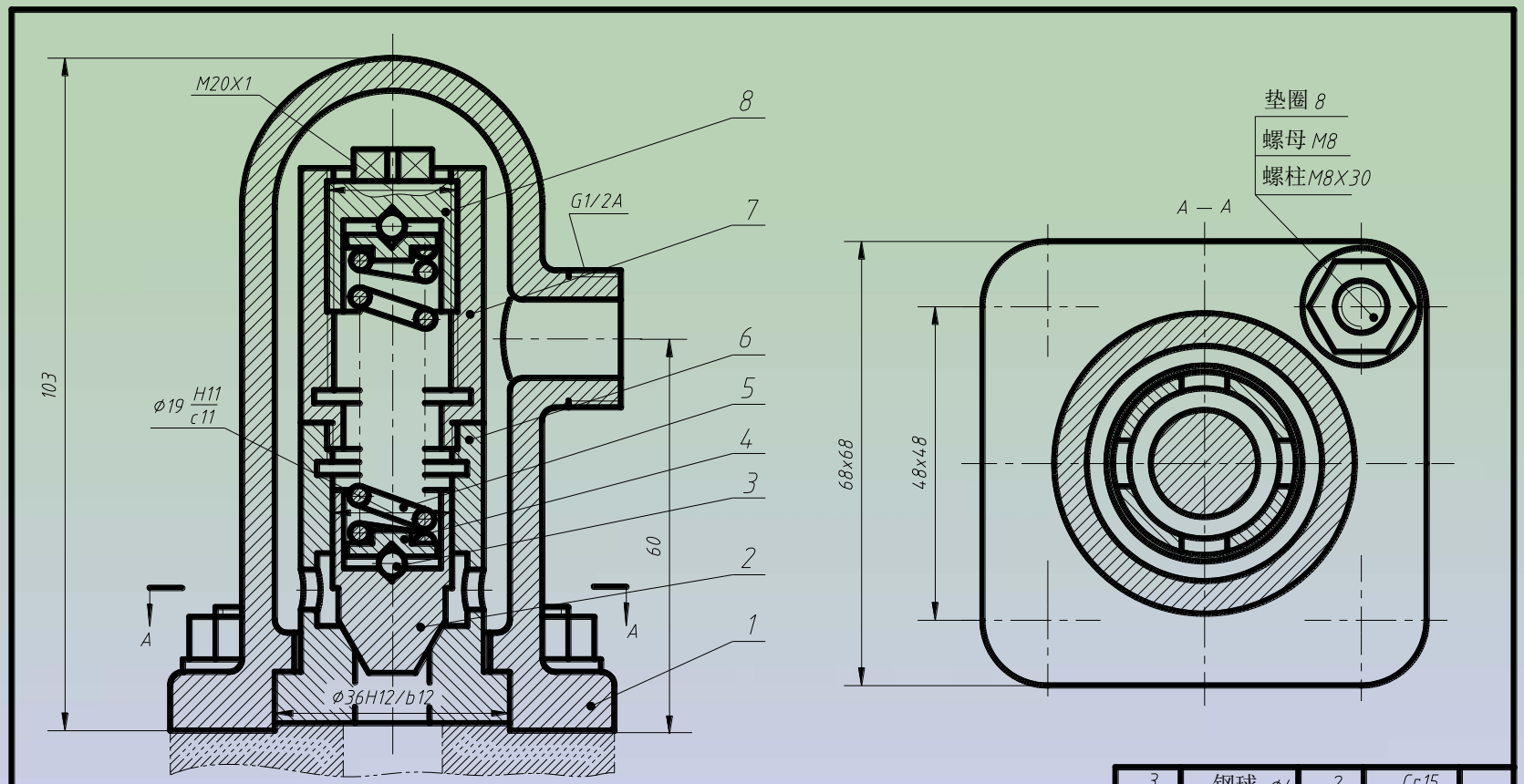
安全阀是一种安全保护装置，装在容器或管路上，可防止气体或介质的压力超过限定数值。阀瓣 2 被弹簧 5 压在阀体 6 上，弹簧压力的大小可由调节座 8 来调节。当容器内部压力超过限定值时，介质进入阀罩 1 的内腔，经管口排出。当内部压力下降时，弹簧又将阀瓣压在阀体的锥面上。

序号	名称	数量	材料	备注
8	调节座	1	Q235-A	
7	弹簧箱	1	Q235-A	
6	阀体	1	3Cr13	
5	弹簧	1	65Mn	
4	弹簧座	2	Q235-A	
3	钢球 ø4	2	Cr15	
2	阀瓣	1	3Cr13	
1	阀罩	1	3Cr13	

序号	名称	数量	材料	备注
安全阀			图号	
			比例	1:1
制图			（设计单位）	
审核				

三、由装配图拆画零件图

阀体



安全阀是一种安全保护装置，装在容器或管路上，可防止气体或介质的压力超过限定数值。阀瓣 2 被弹簧 5 压在阀体 6 上，弹簧压力的大小可由调节座 8 来调节。当容器内部压力超过限定值时，介质进入阀罩 1 的内腔，经管口排出。当内部压力下降时，弹簧又将阀瓣压在阀体的锥面上。

序号	名称	数量	材料	备注
8	调节座	1	Q235-A	
7	弹簧箱	1	Q235-A	
6	阀体	1	3Cr13	
5	弹簧	1	65Mn	
4	弹簧座	2	Q235-A	
3	钢球 ø4	2	Cr15	
2	阀瓣	1	3Cr13	
1	阀罩	1	3Cr13	

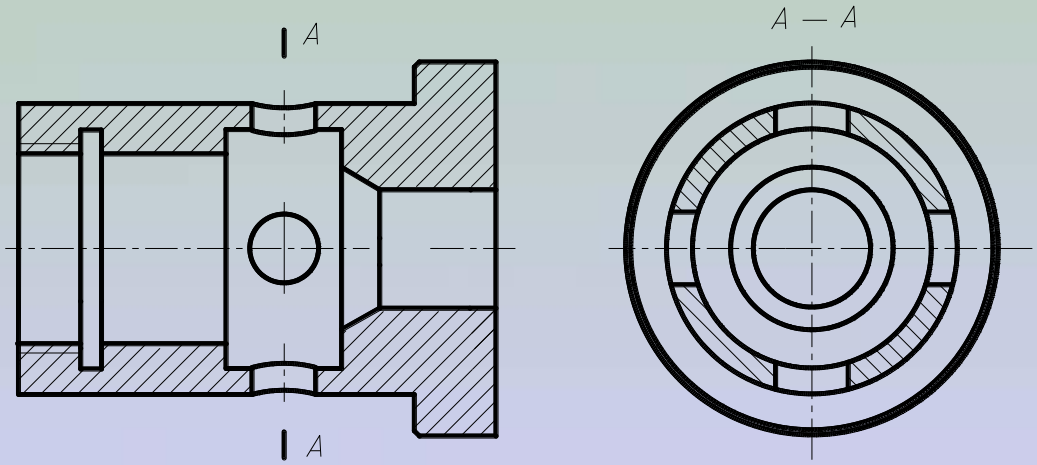
安全阀		图号	
		比例	1:1
制图		（设计单位）	
审核			

三、由装配图拆画零件图

阀体

1．弄懂零件的结构、合理选择视图

可参考它在装配图中表达方案，但装配图与零件图的作用不同，表达重点也不同，有的可能与装配图的表达吻合，有的则需要作适当的调整和补充。

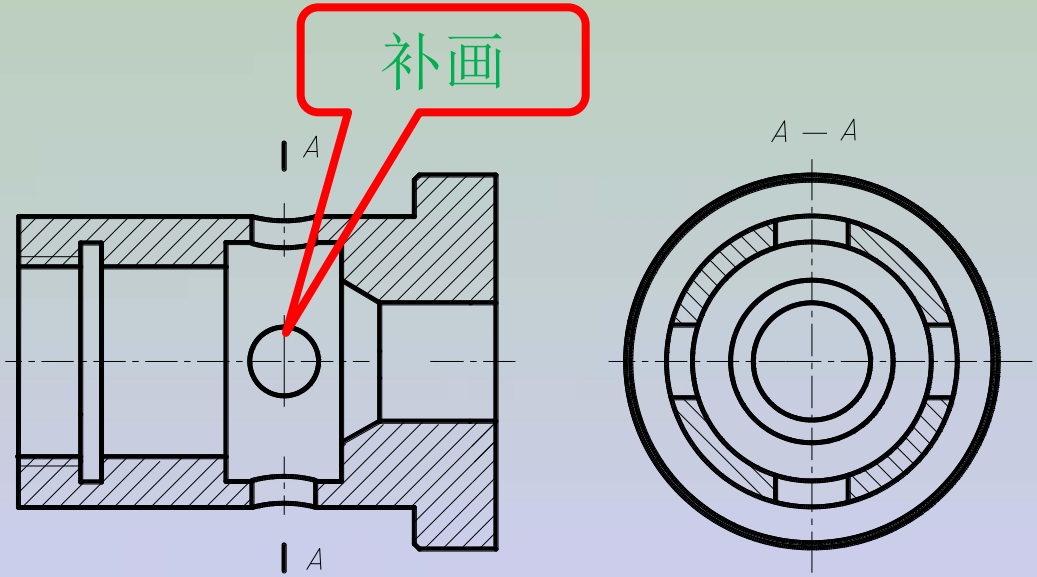


三、由装配图拆画零件图

阀体

2．零件结构形状的处理

在装配图上如有零件的结构未表达清楚部分，在拆图时，对未表达清楚的结构，要根据零件的作用，主要结构及与相邻零件的关系来确定。在装配图中省略的某些工艺结构，如倒角、圆角、退刀槽等，在拆图时必须完整、清楚地在零件图上补画出来。



三、由装配图拆画零件图

阀体

3．零件的尺寸

零件图是加工制造零件的依据，而装配图中零件的尺寸是不够的，因此在拆图过程中，零件的尺寸应从以下几方面来考虑确定：

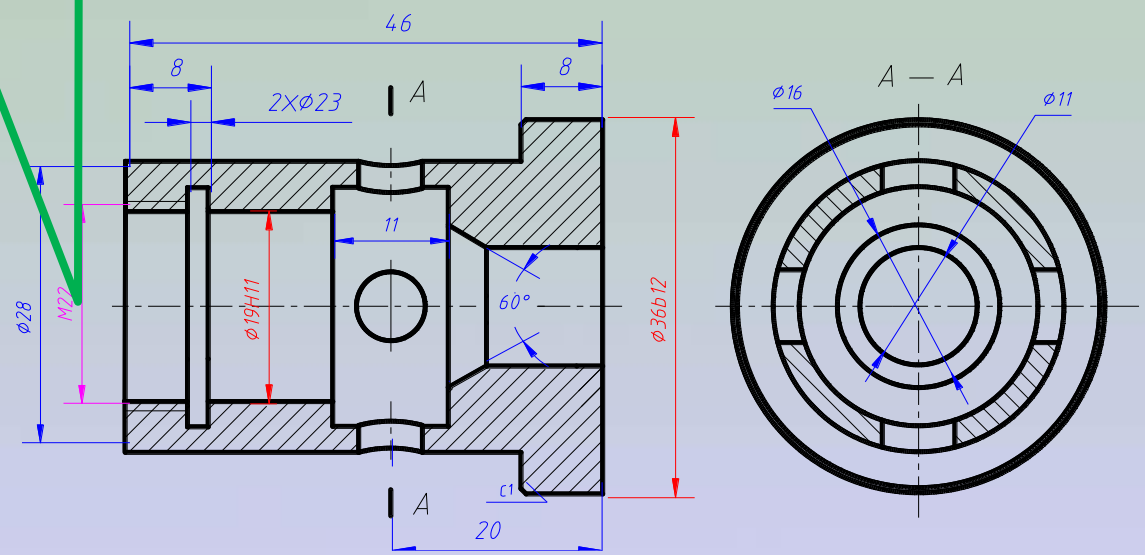
量完后查标准

“抄”

“量”

“算”

“查”



三、由装配图拆画零件图

阀体

4．零件的技术要求

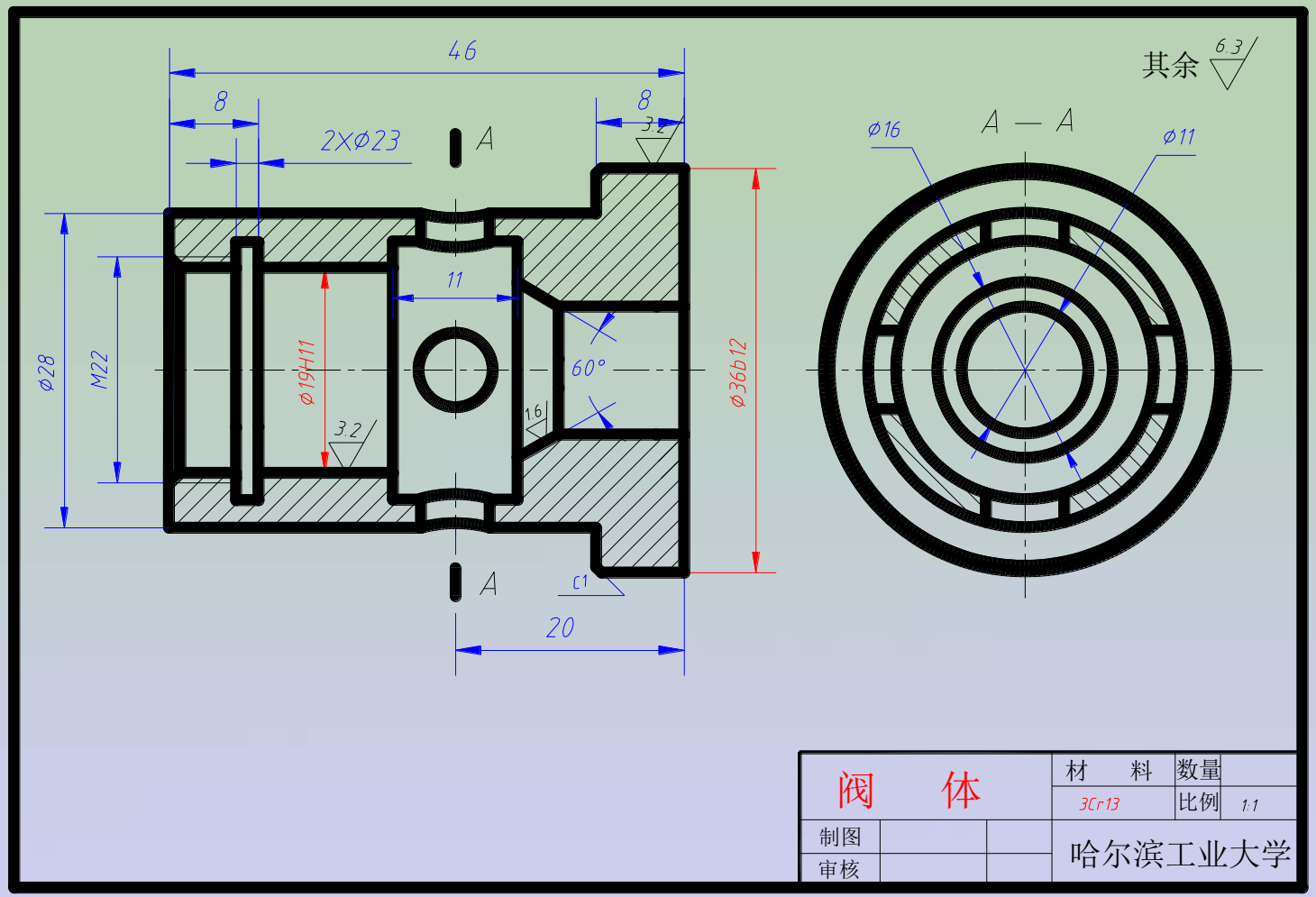
对于零件图上的表面粗糙度、尺寸公差、形状位置公差、热处理和其它技术要求，可根据零件的作用，工作条件，配合要求，加工方法，检验和装配要求等，查阅手册或参考有关图纸资料来确定。技术要求制定的是否正确，会影响零件的加工质量和使用性能，因此，必须认真考虑填写。

5．填写标题栏

标题栏主要内容：材料、比例、零件名称、设计者姓名等。

三、由装配图拆画零件图

阀体



三、由装配图拆画零件图

阀体

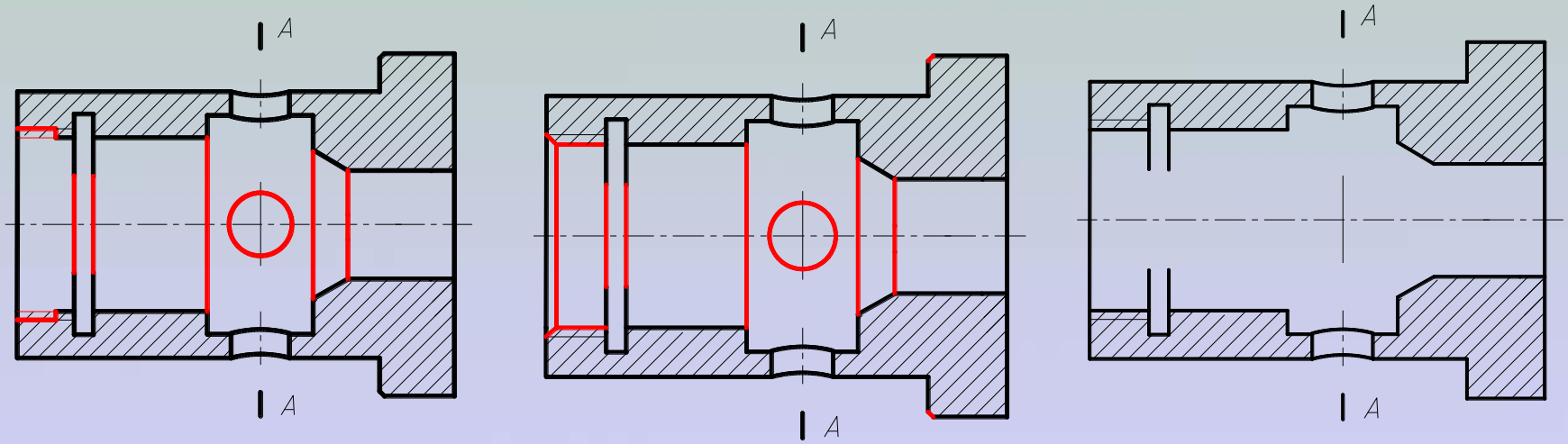
6. 拆画零件图应注意问题：

（1）局部细节结构不清楚，带线、带件。

（2）补漏线。

（3）特别指出螺纹结构内、外螺画法及尺寸标注。

（4）尺寸公差在装配图上标注的是配合公差，如φ36H12/b12, 在零件图上根据尺寸性质选其中一个。

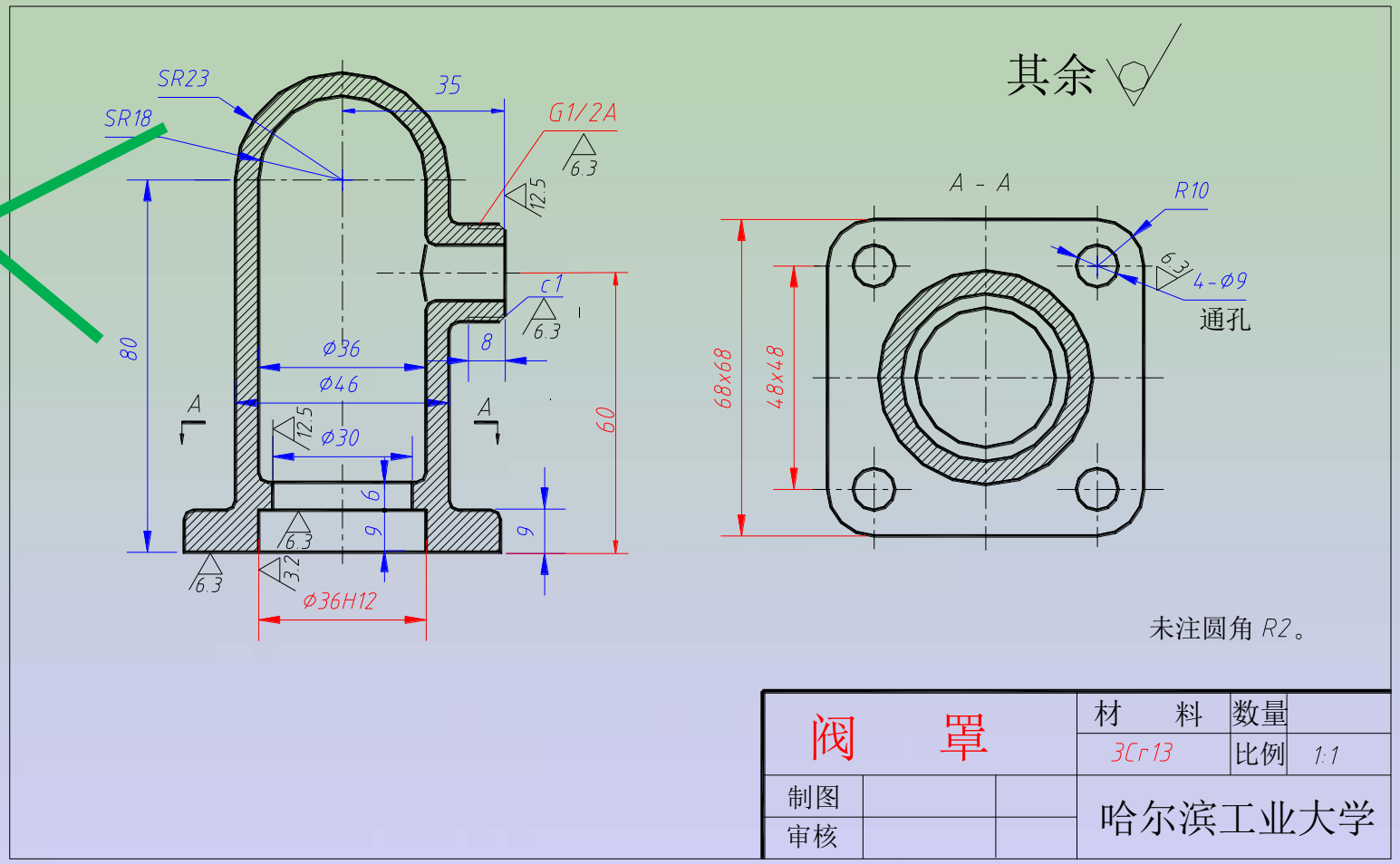


三、由装配图拆画零件图

阀罩

例题：拆画阀罩零件图

算出尺寸



阀　罩	材　料	数量	
	3Cr13	比例	1:1
制图	哈尔滨工业大学		
审核			

本章结束